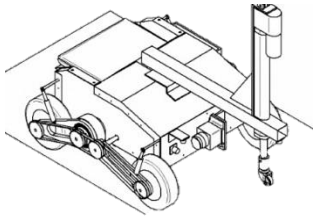
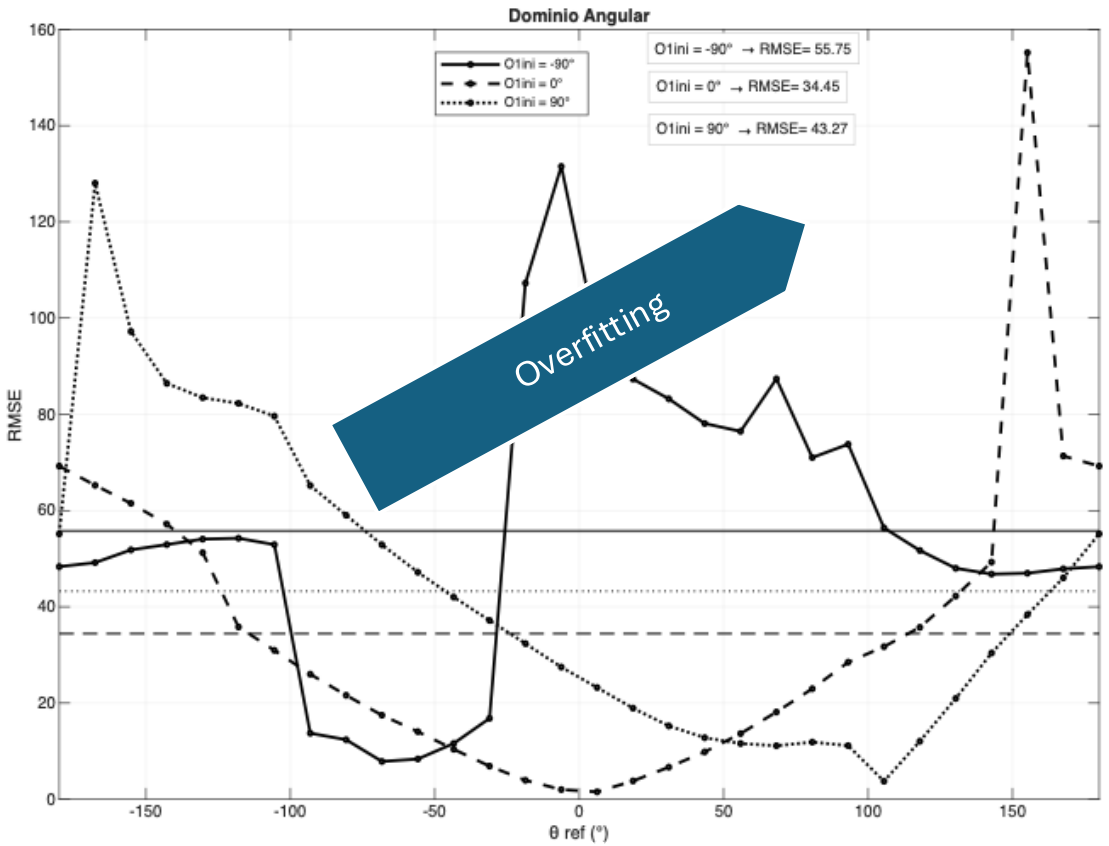
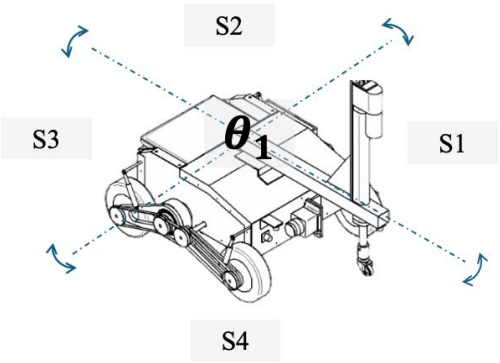
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial







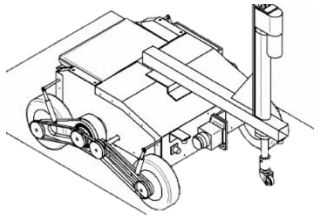
o1ini: (-90°, 0°, 90°)
Pitch, Roll =0°, do1ini= 0°, Retardo=0ms

La posición inicial introduce variaciones significativas en el RMSE, generando distorsiones en la curva y evidenciando una alta dependencia del agente respecto al estado inicial.

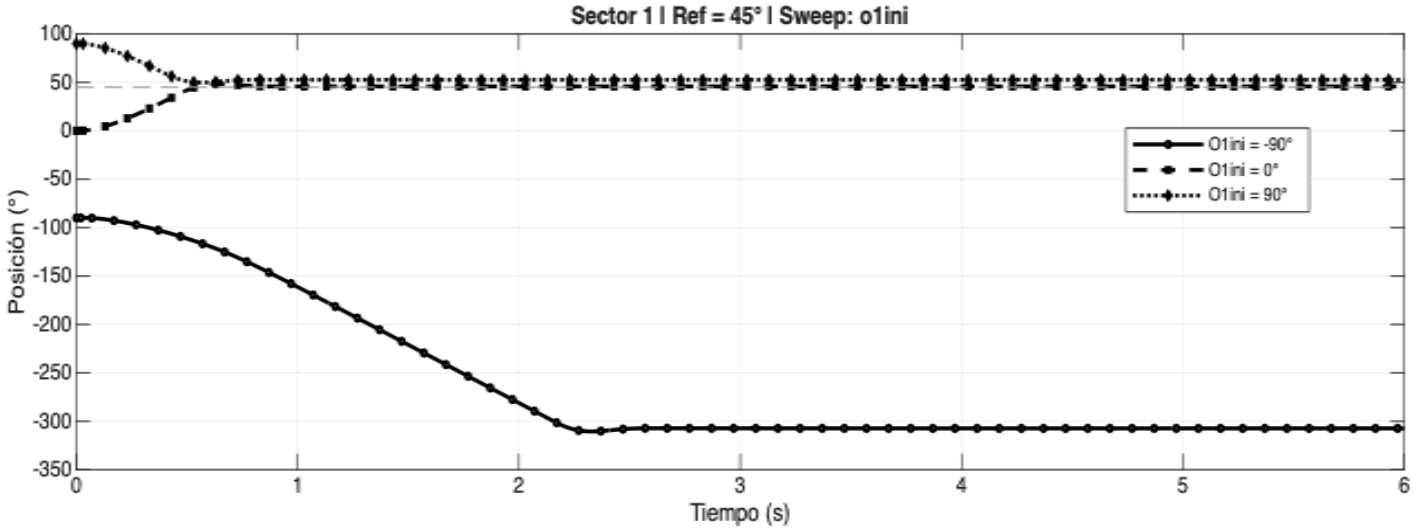
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°



El agente converge en todos los casos de 01ini, mostrando robustez frente al estado inicial. No obstante, condiciones extremas incrementan el RMSE y el esfuerzo de control.

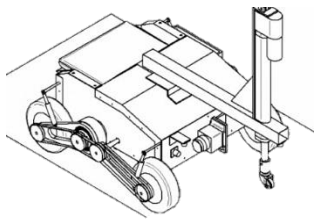


Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	45.80	3.49	7.76	0.83	0.80	10.29	17.12	0.36	251.00	9.90	2.63	35.17	4.98	40.63
2	90.00	52.66	45.00	100.00	6.00	7.66	12.55	139.41	0.00	307.00	10.00	2.40	28.28	4.46	38.47
3	-90.00	-307.34	-134.93	-299.84	6.00	7.66	77.62	339.44	166.00	10.00	4.64	127.42	15.74	63.28	NaN

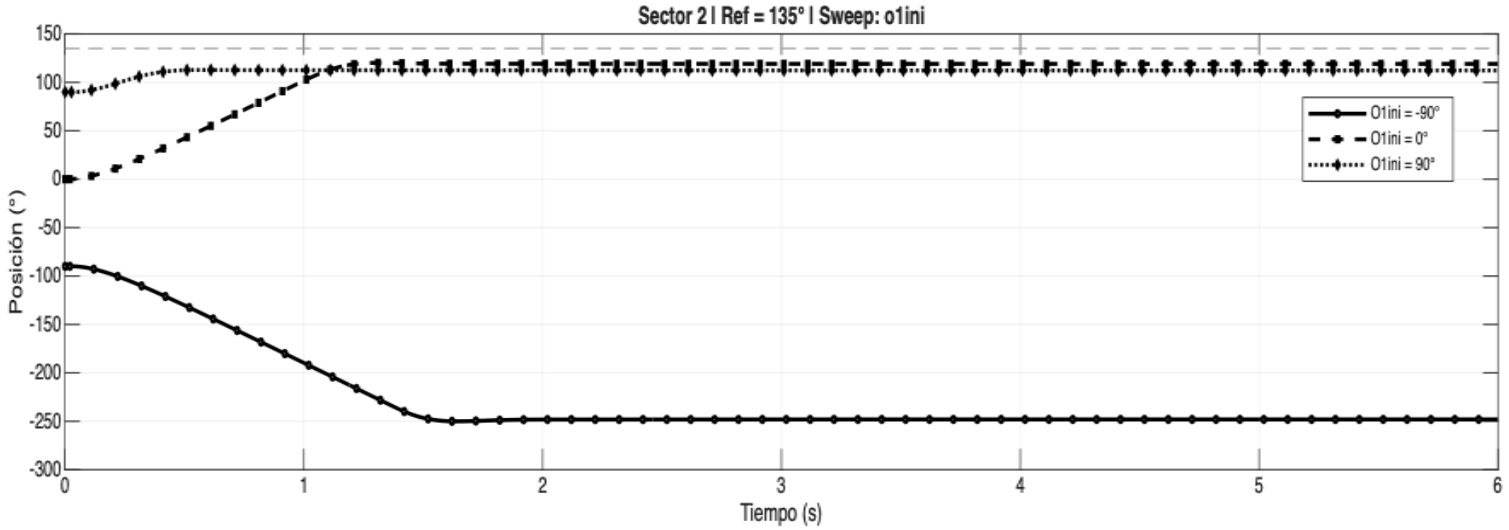
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°



El agente converge en todos los casos de 01ini, mostrando robustez frente al estado inicial. No obstante, condiciones extremas incrementan el RMSE y el esfuerzo de control.

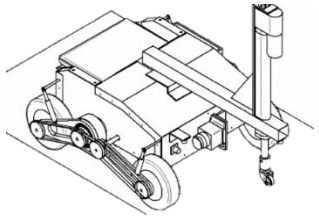


Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	90.00	112.28	-22.20	-16.45	6.00	22.72	24.34	409.06	168.00	10.00	0.99	2.64	1.76	40.62	NaN
2	0.00	119.10	-14.83	-10.99	6.00	15.90	44.87	315.68	165.00	9.40	3.43	63.28	8.58	32.01	NaN
3	-90.00	-248.09	-224.95	-166.63	6.00	23.09	47.33	436.94	207.00	10.00	4.47	112.76	13.26	53.82	NaN

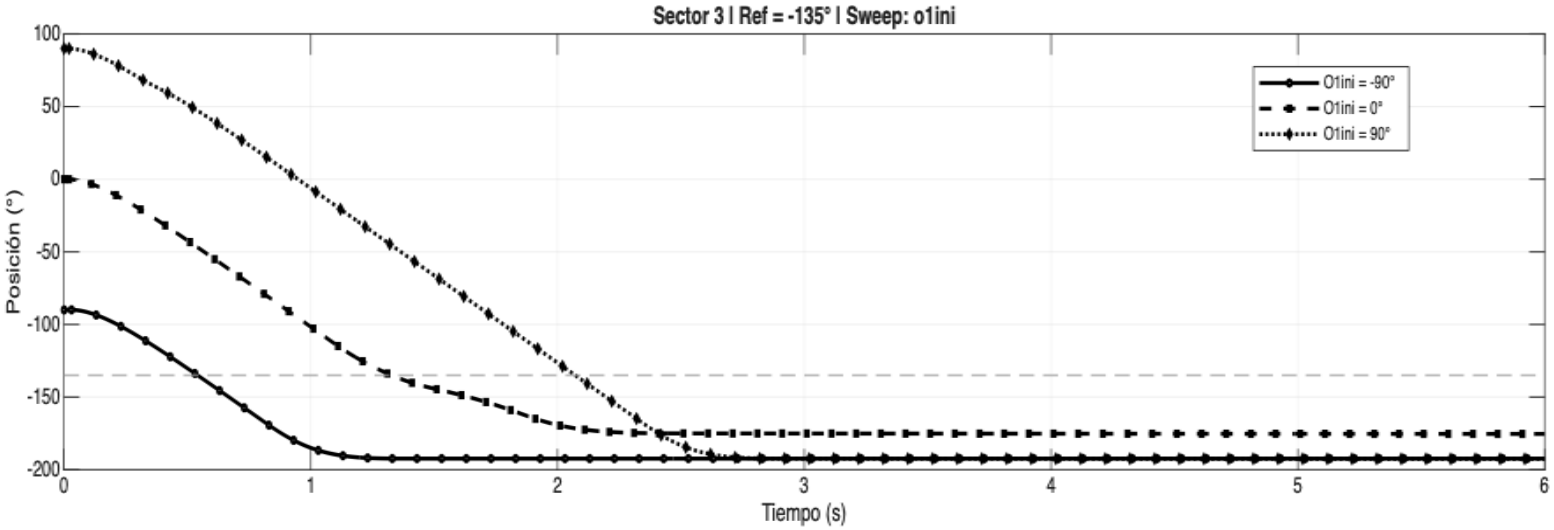
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°



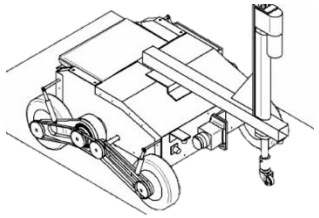
El agente converge en todos los casos de 01ini, mostrando robustez frente al estado inicial. No obstante, condiciones extremas incrementan el RMSE y el esfuerzo de control.



Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	-90.00	-192.37	45.05	33.37	6.00	57.37	53.65	1016.39	231.00	10.00	2.61	34.54	5.68	53.43	NaN
2	0.00	-175.36	135.00	100.00	6.00	40.36	53.93	704.21	0.00	66.00	10.00	4.16	95.75	11.26	31.49
3	90.00	-192.55	225.00	166.67	6.00	57.55	84.30	1049.43	0.00	83.00	10.00	5.04	148.16	17.61	54.29

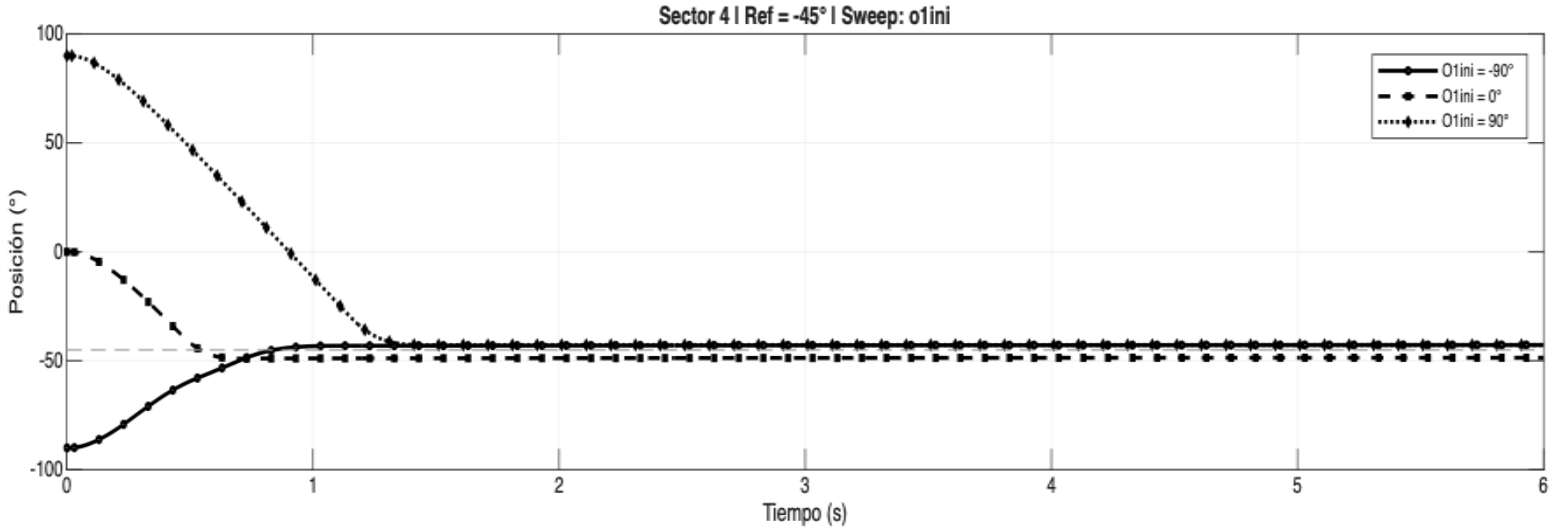
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia



Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°

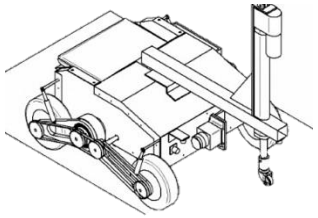
El agente converge en todos los casos de 01ini, mostrando robustez frente al estado inicial. No obstante, condiciones extremas incrementan el RMSE y el esfuerzo de control.

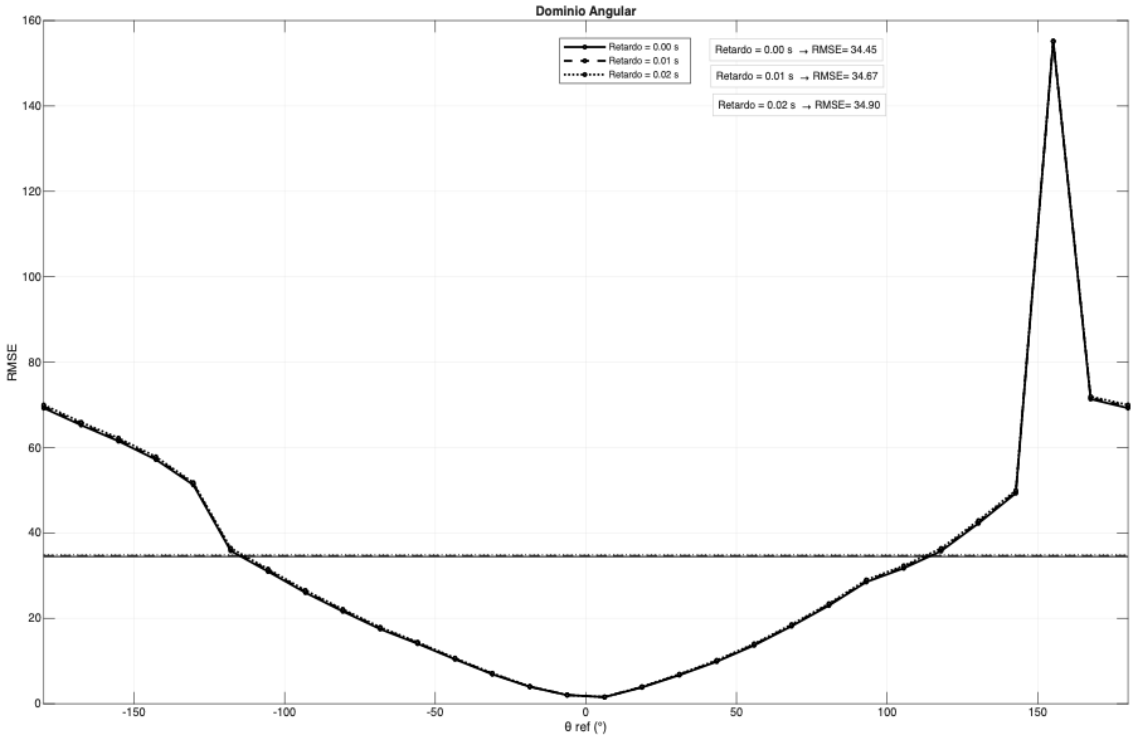


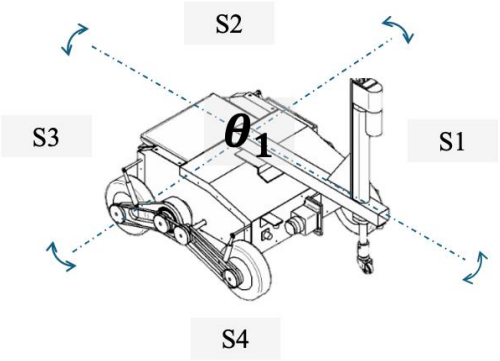
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	-48.63	45.00	100.00	6.00	3.63	10.84	68.30	0.00	115.00	10.00	2.57	33.32	4.64	33.54
2	-90.00	-42.77	2.23	4.97	6.00	2.23	11.08	42.23	93.00	10.00	0.88	2.32	1.62	32.98	NaN
3	90.00	-42.77	135.00	300.00	6.00	2.23	42.64	80.05	0.00	103.00	10.00	4.22	98.47	10.75	30.36

Evaluación RL en la Simulación

Bajo perturbaciones. Retardo de señal



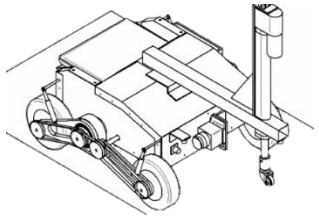




Retardo: (0, 10, 20)[ms]
Pitch, Roll =0°, o1ini= 0°, do1ini= 0°

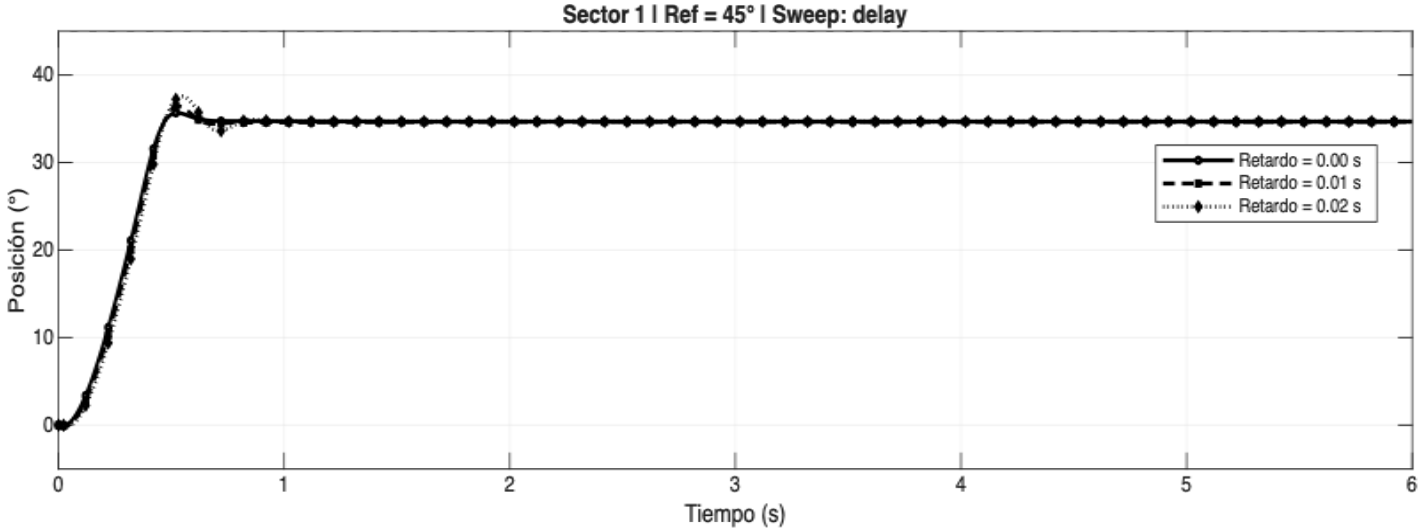
El retardo no altera la forma del RMSE, pero introduce una penalización uniforme. El sistema permanece estable, con ligeros incrementos en sobreimpulso y esfuerzo de control

Evaluación RL en la Simulación



Bajo perturbaciones. Retardo de señal. o1sp=45°

El sistema mantiene estabilidad y convergencia, con ligeros incrementos en sobreimpulso y esfuerzo de control a medida que aumenta el retardo.

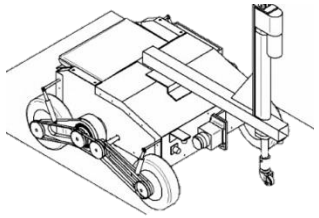


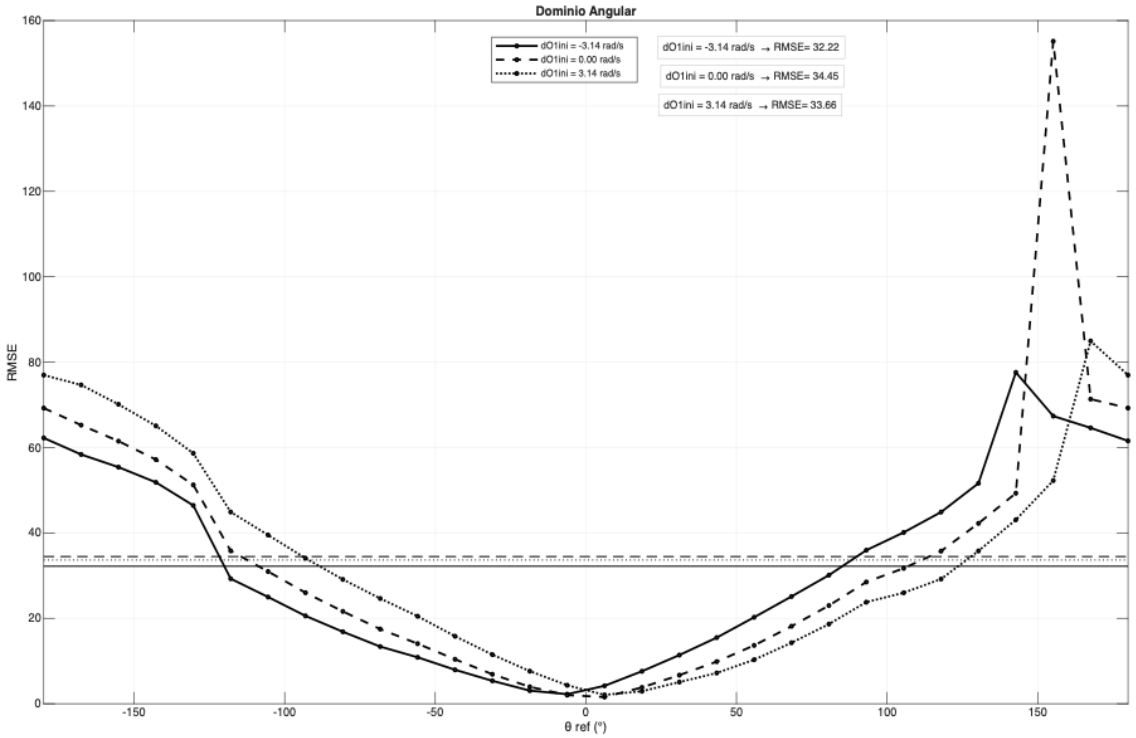
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	45.80	3.49	7.76	0.83	0.80	10.29	17.12	0.36	251.00	9.90	2.63	35.17	4.98	40.63
2	0.01	45.86	4.36	9.68	0.81	0.86	10.46	18.16	0.36	104.00	9.90	2.72	37.99	5.12	41.19
3	0.02	45.90	5.47	12.16	5.94	0.90	10.63	19.36	0.36	179.00	9.90	2.83	41.86	5.54	47.56

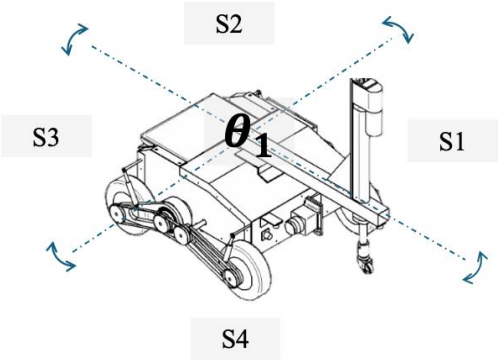
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial.



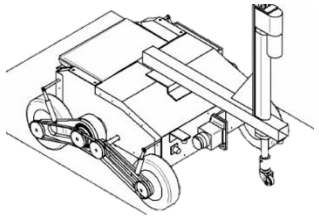




do1ini= (-0.5, 0, 0.5) [rad/s]
Pitch, Roll =0°, o1ini= 0°, Retardo=0ms

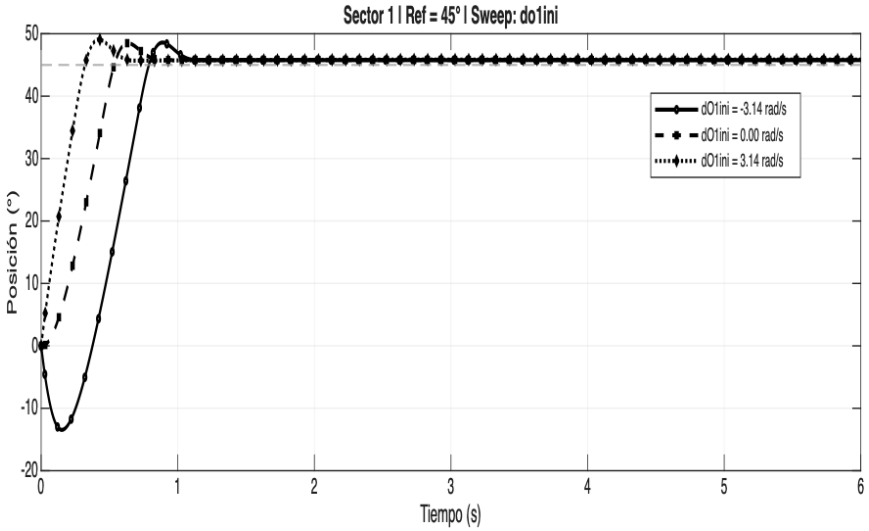
La velocidad angular inicial distorsiona el RMSE, evidenciando una fuerte dependencia del desempeño respecto al estado dinámico inicial.

Evaluación RL en la Simulación



Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial. o1sp=45°

La velocidad inicial impacta significativamente el transitorio, generando variaciones en sobreimpulso, convergencia y esfuerzo de control.

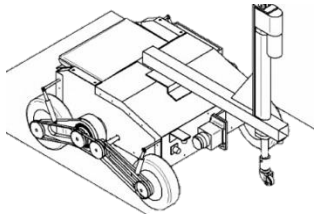


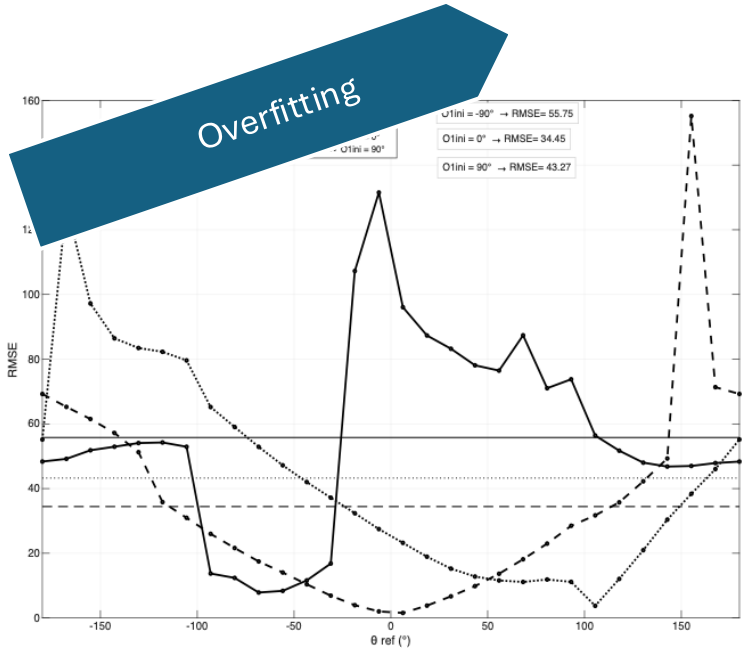
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	3.14	45.86	4.09	9.09	0.61	0.86	7.55	16.14	0.25	121.00	9.76	1.88	16.20	2.83	51.58
2	0.00	45.80	3.49	7.76	0.83	0.80	10.29	17.12	0.36	251.00	9.90	2.63	35.17	4.98	40.63
3	-3.14	45.77	3.59	7.98	1.08	0.77	16.02	22.64	0.32	321.00	9.99	3.32	58.85	7.51	41.26

Evaluación RL en la Simulación

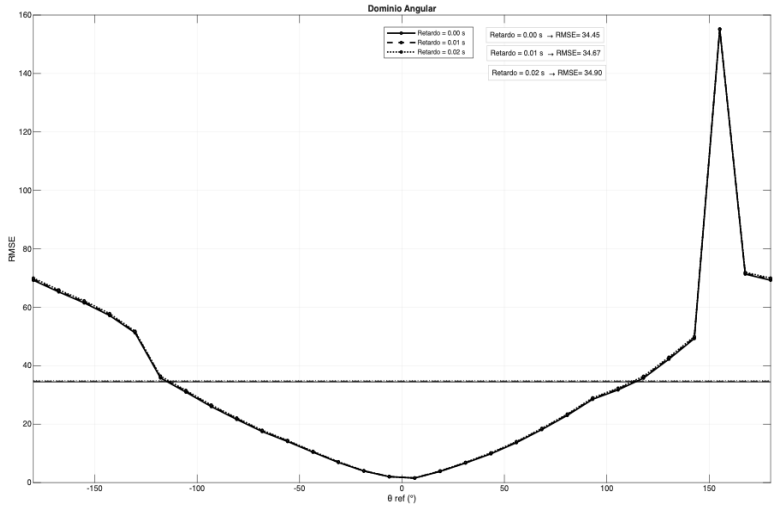
Universidad Internacional de Valencia

Influencias de las perturbaciones en plataforma plana

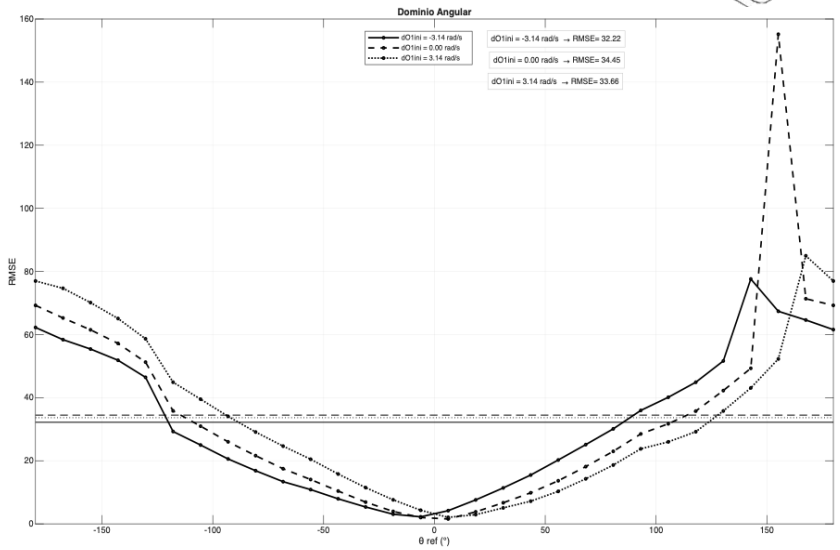




o1ini: (-90, 0 , 90) [°]



Retardo: (0, 0.01, 0.02) [ms]



do1ini: (-0.5, 0, 0.5)[rad/s]

El agente presenta sobreajuste (Overfitting), mostrando buen desempeño en condiciones específicas pero una fuerte degradación ante variaciones del estado inicial. La falta de generalización lo hace no robusto, por lo que se descarta como política de control válida.